

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

智能旅行助手

my-trip-planner

多 Agent 协作 · 生产级工程 · 可验证 可回溯 可回滚

13

功能需求域

40+

REST API

127

离线测试用例

4

协作 Agent

Status: In Development (功能梳理版) · Version 1.0

Author: Alex (PM) · Last Updated: 2026-09-25

关联: README.md · docs/articles/ · docs/night-build-todo.md

目录

1 问题陈述

2 目标与成功指标

3 不做的事

4 用户画像与故事

5 方案概述

6 功能需求

7 技术考量

8 发布计划

9 数据模型

10 API 清单

11 测试策略

12 已知局限

13 附录

产品需求文档 (PRD): 智能旅行助手 my-trip-planner

Status: In Development (功能梳理版)

Author: Alex (PM) Last Updated: 2026-09-25 Version: 1.0

Stakeholders: Eng Lead / Design / Marketing

关联文档: [README.md](#) · [docs/articles/](#) (技术沉淀) · [docs/night-build-todo.md](#) (迭代任务源)

本 PRD 是对**现有系统**的功能梳理 (反向文档化), 所有功能均以代码实现为准,

验收要点提炼自实际路由、服务与测试行为。

1. Problem Statement (问题陈述)

1.1 我们在解决什么

大众旅行者在规划一次出行时面对的核心痛点:

- 多平台信息割裂 (景点 / 酒店 / 天气 / 餐饮分散在 App、攻略、评论区), 手工整合成本高;
- LLM 生成行程的常见问题: **输出不可信** (幻觉数据)、**结构不可用** (JSON 解析失败)、

质量不可控 (行程不合理但无人把关)、**不可修订** (生成即冻结)。

本项目把"让多个 Agent 稳定、可靠、可测试地产出结构化业务数据"作为核心问题,

而不是"调一个 LLM 生成 JSON"的 demo。

1.2 不解决的代价

- 行业现状: AI 旅行工具同质化严重, 且正滑向"预订漏斗" (agentic 订票 / OTA 收购)。
- 独立工具的机会在**规划层**: 免费、透明、可修订、可协作、可自托管。
- 如果输出不可信 / 不可回溯 / 不可回滚, 用户一次糟糕体验即流失, 无法建立信任。

1.3 差异化定位

我们没有 7x24 人工客服 (OTA 有定制师/指路人), 但我们保证**每一个自动产出都可验证、可回溯、可回滚**。

- 工程化降级链 (重试 → 熔断 → provider/数据源兜底 → Critic 降级放行);

- 可回溯的质检 trace (哪个 Agent、哪一步、哪个校验)；
 - 确定性代码兜底 (数学与事实交给代码，LLM 只做理解与编排)。
-

2. Goals & Success Metrics（目标与成功指标）

Goal	Metric	Current Baseline（代码现状）	Target	度量窗口
行程可产出	AI 规划任务成功率（completed / 总任务）	—（需埋点）	≥ 90%	上线后 30 天
输出可信	规划结果通过 Pydantic 强校验率	测试覆盖（95 tests）	100%（失败自纠正 ≤3 次）	每次规划
输出质量	质检（Critic）四维评分 ≥ 80 分通过率	—	≥ 70%	每次规划
可修订	对话式修订（revise）成功率	—（Diff 原子应用，任一失败回滚）	≥ 85%	上线后 30 天
协作活跃	分享行程被评论 / 投票率	—	≥ 10% 的分享行程有互动	90 天
容错	LLM 故障不阻断主流程（Critic 降级放行率）	100% 降级路径有代码实现	主流程可用性 ≥ 99.9%	持续
可测试	测试不依赖外部（FakeLLM）	95 tests / 不耗 token	保持全离线	每次 CI

3. Non-Goals (不做事)

- **不做预订 / 支付闭环**：无分销商 API 对接，用户只拿"计划"不下单（方案 C 未做）。
 - **不做真实导航**：自驾校验基于球面距离估算，不接高德路径规划 API（有 key 配额成本）。
 - **不做实名账号体系**：分享/协作基于匿名令牌 + 设备指纹，非强认证。
 - **不做协商式多 Agent**：编排是管道式 (pipeline)，非 Agent 间互相讨论（由 plan-then-review 部分弥补）。
 - **不做移动端专门优化**：前端面向桌面 Web。
 - **多语言覆盖进行中**：en-US 下部分硬编码中文未迁移完（task-i18n-views 完成三大业务视图）。
-

4. User Personas & Stories (用户画像与故事)

Primary Persona

小刘 — 28 岁城市白领，周末/小长假出游，预算敏感 (3k 级)，
会用 AI 工具但吃过"AI 编造行程"的亏，重视信息真实与行程可调整。

Secondary Persona

同行旅伴 / 出发前协作者 — 拿到分享链接的人，需要评论、投票表达意见，
受邀时可轻量修改站点备注/勾选/顺序，而**不需要注册账号**。

Stories

Story 1 (AI 规划)：作为旅行者，我想要输入目的地/日期/预算/偏好后自动得到完整行程，
以便免去多平台手工整合。

验收要点:

提交规划立即返回 task_id (202)，前端轮询可看到 4 个 Agent 的 T-A-O 轨迹
景点/酒店来自真实数据源 (高德 POI，未配置自动降级 Tavily/Nominatim)
天气走确定性纯工具路径 (城市 → wttr.in/高德)，零 token、零幻觉
Planner 产出经 PlanSchema 强校验，失败自动自纠正 (≤3 次)
Critic 四维质检 (schedule/budget/geography/logistics)，≥80 通过，否则重生成 (≤2 轮后强制稿)
Critic 自身故障 → 降级"通过放行"，绝不阻断主流程

Story 2 (对话式修订)：作为旅行者，我可以用一句话调整行程 ("第三天太赶了，西湖留半天")，
以便不推倒重来。

验收要点:

PlanReviseAgent 把用户请求解析为结构化 diff (replace/add/remove/reorder)
编排层代码**原子应用**：预检全部动作 (存在性/类型/位置)，任一失败整体回滚、事务不提交
预算由代码重算覆盖 (LLM 估值不可信)
修订受 DrivingGate 约束 (自驾场景超限标记 critical 并反馈)

Story 3（分享协作）：作为 owner，我想把行程分享给同行者，ta 无需注册即可看、评、投票、轻量编辑。

验收要点：

生成只读分享链接（幂等复用），持令牌免登录查看 + 预算汇总

评论（昵称可选，≤500 字，时间正序）；站点 👍/👎 投票（一访客一票、可翻转、幂等）

owner 显式开放受邀编辑权（edit_token，与分享权限分离），受邀者可编辑

站点 name/description/checked 与整日顺序，owner 可随时收回（链接立即失效）

只读分享不受收回编辑权影响（特权分离）

Story 4（他人攻略导入）：作为旅行者，我粘贴小红书/公众号种草文本，想要洗成可勾选的站点候选。

验收要点：

纯规则解析，无 LLM、无外部 API、无成本

外部内容按敌意输入处理：指令型行标记剥离（flagged_lines），不进候选

返回候选清单（名称/类型/描述/估算费用/时长/来源行），前端勾选后走标准 stops 落库

Story 5（Plan B 备选）：作为旅行者，我生成主行程后想快速看一个不同节奏/预算的对比方案。

验收要点：

确定性规则生成（节奏/预算档/取舍 三种变体之一），无 LLM 成本

只读派生：不落库、不改 trips 表、无副作用

行程无站点 → variant=None + note 说明（前端隐藏入口）

5. Solution Overview (方案概述)

5.1 总体架构

...



PostgreSQL 17 LLM Providers

(Docker) deepseek/openai/ollama

+ 高德/Tavily/wttr.in

...

5.2 规划主链路（4 Agent 协作 + 质检闭环）

1. 用户提交 `POST /planner/plan`（目的地/日期/人数/预算/偏好/questions）→ 立即返回 `task_id`；
2. 三个采集 Agent **并行执行**（`asyncio.gather`）：
 - `AttractionSearchAgent`（景点搜索专家）：偏好 → 关键词 → 高德 POI；
 - `WeatherQueryAgent`（天气查询专家）：城市 → 天气数据（**纯工具，不经过 LLM**）；
 - `HotelAgent`（酒店推荐专家）：住宿需求 → 关键词 → 高德 POI；
3. 编排层代码补位：餐饮 POI 搜索（美食是行程必备）+ 预算用 `compute_budget` 代码校准；
4. `PlannerAgent`（规划专家）：**不调用工具**，只整合团队产出，输出经 PlanSchema 强校验 + 失败自纠正；
5. `TravelCriticAgent`（质检）：按 schedule/budget/geography/logistics 四维打分，未过 80 分带结构化 issues 反馈 Planner 重生成；**最多 2 轮后强制定稿**；Critic 故障降级放行；
6. 结果落库（Trip + TripPlan 快照 + T-A-O trace），前端轮询展示实时轨迹。

5.3 修订链路（方案 B：AI 出 diff，代码执行）

1. 用户一句话修改请求 → `PlanReviseAgent` 解析为结构化 diff 指令；
2. 编排层代码**原子应用** diff：预检目标存在性/类型/位置 → 全部通过才执行；
3. 预算由代码重算；落库返回变更摘要；
4. 与手动编辑（PATCH 行内编辑 / PUT 整日排序）并存、互不覆盖。

5.4 关键设计决策

- **单一职责拆分**：每个 Agent 提示词 < 30 行，行为可预期，而非一个超长 prompt；
- **确定性兜底**：天气 = "城市→数据"纯工具（零 token）；预算 = 纯代码（城市基准价 × 档位倍率 × 评分修正）；自驾 = 确定性规则（120km/150min 单段、300km 单日）——**数学与事实交给代码**；
- **Evaluator-Optimizer 独立角色**：Critic 与 Planner 不同 system prompt + 独立调用，

避免生成者自审自己的错；

- **修订"AI 出题、代码执行"**：LLM 只产 diff 指令，落库由代码原子应用，杜绝半生效状态；
 - **特权分离**：share_token（只读）与 edit_token（受邀编辑）分离，收回编辑不影响只读分享；
 - **外部内容当敌意源**：笔记导入按规则清洗，指令型行标记剥离。
-

6. 功能需求 (Feature Requirements)

F1 用户认证与账户 (P0)

ID	需求	说明	验收要点
F1.1	注册	邮箱或手机号 (至少一个) + 密码 + 可选昵称	返回 access_token + user
F1.2	登录	邮箱或手机号 + 密码	返回 JWT (默认 7 天)
F1.3	Google 登录	Google ID Token 校验 (aud 校验, 公钥验证)	未配置 <code>VITE_GOOGLE_CLIENT_ID</code> 时前端隐藏按钮
F1.4	当前用户	<code>GET /auth/me</code>	需登录
F1.5	用户隔离	行程/任务按 owner 隔离, JWT 鉴权	越权访问返回 404/403

F2 行程管理 (P0)

ID	需求	说明	验收要点
F2.1	行程 CRUD	列表 (分页 offset/limit ≤ 200) / 创建/详情/更新/删除	owner 隔离
F2.2	日程 (Day)	增 / 批量按日期范围生成 / 删 (级联站点)	generate_days 支持 <code>start ~ end</code>
F2.3	站点 (Stop)	增 / 删 / 编辑 (PATCH 仅传入字段) / 整日重排 (PUT 幂等)	stop_type: attraction/food/hotel

F3 AI 多 Agent 规划 (P0)

ID	需求	说明	验收要点
F3.1	异步任务	<code>POST /planner/plan</code> 立即返回 task_id (202), <code>GET /tasks/{id}</code> 轮询	状态机 pending→running→completed/failed
F3.2	4 Agent 协作	3 采集 Agent 并行 + Planner 整合	<code>asyncio.gather</code>
F3.3	真实数据源	高德 POI (AMAP_API_KEY) → Tavily + Nominatim 降级; 高德天气 → wttr.in	无 key 也能跑
F3.4	LLM 输出强校验	所有 Agent 最终输出过 Pydantic Schema	失败喂回 LLM 自纠正 ≤ 3 次
F3.5	主动提问	规划请求可携带 questions (人群/节奏/避峰/备选) Q&A, 答案并入上下文	前端 PlanWizard 4 个动态问题
F3.6	用户画像注入	<code>GET/PUT /profile</code> , 画像摘要自动注入规划上下文	跨会话记忆

F4 行程质检闭环（Evaluator–Optimizer）（P0）

ID	需求	说明	验收要点
F4.1	Critic 四维评审	schedule/budget/geography/logistics 打分	默认通过线 80
F4.2	反馈重生成	结构化 issues → Planner 重生成	最多 <code>AGENT_MAX_REVIEW_ROUNDS</code> （默认 2）轮后强制定稿
F4.3	降级放行	Critic 自身失败 → 构造"通过"默认报告	绝不阻断主流程
F4.4	质检 trace	全程 T–A–O 轨迹随任务状态返回	错误可回溯到 Agent/步骤/校验

F5 对话式行程修订（方案 B）（P0）

ID	需求	说明	验收要点
F5.1	自然语言修改	<code>POST /trips/{id}/revise</code> + message	返回变更摘要 + diff 明细
F5.2	diff 原子应用	Replace/Add/Remove/Reorder 预检后执行	任一失败整体回滚，事务不提交
F5.3	预算重算	修订后代码重算预算	不信任 LLM 估值
F5.4	受 DrivingGate 约束	自驾场景超限标记 critical 反馈	修订同样过门

F6 手动细粒度编辑（P1）

ID	需求	说明	验收要点
F6.1	行内编辑站点	PATCH 仅更新传入字段	与 AI 修订并存
F6.2	整日排序	PUT 全量站点 id 顺序（幂等）	用于上移/下移/拖拽

F7 预算计算（P0）

ID	需求	说明	验收要点
F7.1	预算明细	<code>GET /trips/{id}/budget</code>	按站点类型（景点/餐饮/住宿）汇总
F7.2	确定性估算	酒店城市基准价 × 档位倍率 × 评分修正；景点/餐饮类目参考价	无外部依赖、可测试

F8 自驾模式校验（DrivingGate）（P1）

ID	需求	说明	验收要点
F8.1	单段校验	同一天相邻站点距离 ≤120km、时长 ≤150min	默认均速 50km/h 球面距离
F8.2	单日累计	单日累计里程 ≤300km	超限标记 critical
F8.3	反馈重生成	校验失败带问题反馈 Planner	规划与修订链路均受约束

F9 分享与多人协作 (P1)

ID	需求	说明	验收要点
F9.1	只读分享	<code>POST /trips/{id}/share</code> 生成 share_token (幂等复用)	免登录只读 + 预算汇总
F9.2	评论	分享页评论列表/发表 (昵称可选, ≤500 字)	免登录
F9.3	投票	站点 👍/👎, 一访客一票可翻转 (voter_key = token+IP+UA 哈希)	幂等, 唯一约束 stop+voter
F9.4	受邀编辑权	<code>POST/DELETE /trips/{id}/share/edit</code> 开放/收回 edit_token	持令牌可编辑受限字段 (name/description/checked) + 整日排序; 收回立即失效
F9.5	特权分离	只读分享不受收回编辑影响	share/edit_token 双列独立

F10 笔记导入 (P1)

ID	需求	说明	验收要点
F10.1	攻略解析	<code>POST /trips/note/import</code> 粘贴文本 → 站点候选	纯规则, 无 LLM/API 成本
F10.2	敌意输入处理	指令型行标记剥离 (flagged_lines), 不进候选	返回 dropped_lines 统计
F10.3	勾选落库	候选前端勾选后走标准 <code>POST /trips/days/{day_id}/stops</code>	复用现有链路

F11 Plan B 备选方案 (P2)

ID	需求	说明	验收要点
F11.1	备选骨架	<code>GET /trips/{trip_id}/plan-b</code> 节奏/预算档/取舍 三变体之一	确定性规则, 无 LLM 成本
F11.2	只读派生	不落库、不改表、无副作用	行程无站点 → variant=None + note

F12 前端 (P1)

ID	需求	说明	验收要点
F12.1	行程列表	分页卡片 + 手动创建入口	每页 9
F12.2	规划向导	表单 + 主动提问 4 问 + Provider 选择 + 实时 T-A-O 轨迹 + 质检卡片	酒店推荐组件
F12.3	行程详情	地图 (Leaflet) + 预算 + 酒店推荐 + 导出图片/PDF + AI 调整对话 + 手动编辑/排序	导出用 <code>html2canvas</code> /pdf 工具
F12.4	分享页	只读 + 评论 + 投票 + <code>?edit=1</code> 受邀编辑模式	免登录

ID	需求	说明	验收要点
F12.5	认证	登录/注册 + Google 按钮（可隐藏）	Token 持久化
F12.6	i18n	vue-i18n 9, zh-CN/en-US, 顶栏切换 + Element Plus locale 联动	三大业务视图已迁移

F13 系统级容错与可观测（P0，横切）

ID	需求	说明	验收要点
F13.1	指数退避重试	LLM 瞬时故障（网络/超时/限流/5xx）	<code>LLM_MAX_RETRIES</code> =3, 0.5s→8s
F13.2	熔断器	滑动窗口失败率, OPEN → 冷却 → HALF-OPEN	阈值 3 / 冷却 30s
F13.3	Provider 兜底	deepseek → openai → ollama（可开关）	<code>ENABLE_PROVIDER_FALLBACK</code>
F13.4	任务超时/恢复	<code>TASK_EXECUTION_TIMEOUT</code> =180s 超时标记 failed；启动扫描遗留 running	不卡死 worker
F13.5	健康检查	<code>GET /health</code> DB 故障返回 <code>degraded</code> 而非 500（3s 超时独立连接）	负载均衡据此摘除
F13.6	成本估算	配置单价后 trace 写入 cost_usd	可选
F13.7	结构化日志	全链路可回溯	每步降级/校验有日志

7. Technical Considerations（技术考量）

7.1 技术栈

- 后
端: FastAPI + SQLAlchemy 2 (async) + asyncpg + Pydantic v2 + Alembic (PostgreSQL 17)
- **Agent**: LangGraph/LangChain（编排收敛在 `app/agent/`，LangGraph 原型保留 `graph.py`）
- **数据源**: 高德 POI/天气 (AMAP_API_KEY) + Tavily + wttr.in + Nominatim（降级链）
- **LLM**: DeepSeek / OpenAI 兼容 / Ollama（`DEFAULT_LLM_PROVIDER=auto`）
- **前端**: Vue3 + Vite + Element Plus + Leaflet + vue-i18n
- **测试**: pytest + httpx + **FakeLLM 测试替身**（95 个测试，零 token、零网络）

7.2 依赖与风险

依赖	用途	风险
PostgreSQL 17 (Docker)	持久化	无 DB 则降级；health degraded 语义
LLM Provider keys	规划/修订/质检	熔断 + 兜底链缓解
高德 Web API key（可选）	POI/天气	未配置自动降级 Tavily/wttr.in
免费 POI 无价格	预算精度	已用代码确定性估算缓解

7.3 待解决问题（Open Questions）

规划任务成功率的线上埋点与基线采集 — Owner: PM — 待接入

revise/plan-b 前端入口完整度（plan-b 是否有 UI 入口） — Owner: FE — 排查中

8. Launch Plan（发布计划/当前状态）

Phase	状态	说明
核心规划链路（F1-F5/F7/F13）	✅ Shipped	Agent 协作 + 质检 + 修订 + 容错
协作分享（F9）	✅ Shipped	评论/投票/受邀编辑
自驾校验（F8）	✅ Shipped	DrivingGate
手动编辑（F6）	✅ Shipped	PATCH/PUT
画像与提问（F3.5/3.6）	✅ Shipped	跨会话记忆
笔记导入（F10）	✅ Shipped	夜间流水线 2026-09-25
Plan B（F11）	🟡 Shipped（API）+ 待前端入口	2026-09-25
i18n（F12.6）	🟡 三大业务视图进行中	task-i18n-views
预订/支付闭环	🔴 不做（Non-Goal）	方案 C 未做

9. 数据模型（简）

- **User** (users) : id / email / phone / password_hash / display_name / provider / created_at
 - **UserProfile** (user_profiles) : traveler_type / pace / budget_tier / favorite_cities / preferences_json
 - **Trip** (trips) : title / destination / start_date / end_date / travelers / budget / status / share_token / edit_token / owner
 - **TripDay** (trip_days) : day_number / date / note (级联删)
 - **Stop** (stops) : order_index / name / stop_type (attraction/food/hotel) / lat / lng / description / estimated_cost / estimated_duration_minutes / **checked** / details(JSON) (级联删)
 - **TripPlan** (trip_plans) : plan_data(JSON 快照) / trace(JSON) / provider / model / status / error_message
 - **PlanTask** (plan_tasks) : request_data(JSON) / status / trace / plan / trip_id / error_message / started_at / finished_at
 - **TripComment** (trip_comments) : author_name / content(≤ 500)
 - **StopVote** (stop_votes) : stop_id + voter_key (唯一约束) / value(1/-1)
-

10. API 清单（已实现）

认证 / 健康 / 画像

Method	Path	说明
POST	/api/v1/auth/register	注册（邮箱或手机号）
POST	/api/v1/auth/login	登录，返回 JWT
POST	/api/v1/auth/google	Google ID Token 登录
GET	/api/v1/auth/me	当前用户（登录）
GET	/api/v1/health	健康检查（degraded 语义）
GET/PUT	/api/v1/profile	用户画像读 / 全量 upsert

行程 / 日程 / 站点

Method	Path	说明
GET/POST	/api/v1/trips	列表（分页） / 创建
GET/PATCH/DELETE	/api/v1/trips/{id}	详情 / 更新 / 删除
POST	/api/v1/trips/{id}/days	添加日程
POST	/api/v1/trips/{id}/days/generate	按日期范围批量生成
POST	/api/v1/trips/days/{day_id}/stops	添加站点
PATCH	/api/v1/trips/days/{day_id}/stops/{stop_id}	编辑站点（仅传入字段）
PUT	/api/v1/trips/days/{day_id}/stops/order	整日重排（幂等）
DELETE	/api/v1/trips/days/{day_id} 及 /stops/{stop_id}	删除
GET	/api/v1/trips/{id}/budget	预算明细
GET	/api/v1/trips/{id}/plan	Agent 方案快照（含酒店推荐）

修订 / 分享协作

Method	Path	说明
POST	/api/v1/trips/{id}/revise	对话式修订（AI diff + 代码原子执行）
POST	/api/v1/trips/{id}/share	生成只读分享（幂等）
GET	/api/v1/trips/share/{token}	免登录只读 + 预算汇总

Method	Path	说明
GET/POST	/api/v1/trips/share/{token}/comments	评论列表 / 发表（免登录）
GET/POST	/api/v1/trips/share/{token}/votes[/{stop_id}]	投票汇总 / 投票翻转（免登录）
POST/DELETE	/api/v1/trips/{id}/share/edit	开放 / 收回受邀编辑权
GET	/api/v1/trips/edit/{token}	受邀查看（含预算）
PATCH	/api/v1/trips/edit/{token}/stops/{stop_id}	受邀编辑受限字段
PUT	/api/v1/trips/edit/{token}/days/{day_id}/stops/order	受邀整日重排

AI 规划 / 内容工具

Method	Path	说明
POST	/api/v1/planner/plan	提交 AI 规划任务（异步，202）
GET	/api/v1/planner/tasks/{task_id}	轮询状态（含 trace）
POST	/api/v1/trips/note/import	笔记/攻略解析为站点候选
GET	/api/v1/trips/{trip_id}/plan-b	Plan B 备选骨架

除 /auth/* 与 /health 外全部需 Authorization: Bearer <jwt> 。

11. 测试策略（现状）

95 个 pytest 测试，全部使用 FakeLLM 测试替身，不消耗真实 token、不依赖网络：

- health / 行程 CRUD / 日程站点 / 预算（含酒店城市基准价估算）
 - 异步规划任务全链路（FakeLLM）
 - LLM 输出 schema 校验与自纠正 / owner 用户隔离
 - 对话式修订（diff 原子应用） / 分享、评论、投票、受邀编辑权
 - 自驾校验（DrivingGate） / 主动提问与画像注入 / Google 登录
 - 笔记导入（规则解析 + 敌意输入） / Plan B
-

12. 已知局限（诚实清单）

局限	影响	状态
高德免费 POI 不返回价格，estimated_cost 多为 0	预算精度有限	✅ 代码确定性估算缓解
无预订/支付闭环	用户不能直接下单	不做（Non-Goal）
LLM 质量受模型上限	复杂定制可能不完美	✅ Critic 四维质检 + 重生成缓解
管道式编排非协商式	Agent 间不互相讨论	✅ plan-then-review 部分解决
行程是静态快照	旅行中不可实时交互	✅ 对话修订 + 手动编辑 + 受邀编辑
匿名令牌协作	无法识别真实用户；token 泄露即授信	可选改进：令牌绑定/过期/审计
自驾基于球面距离估算	与实际道路有偏差	可选：高德路径规划 API
移动端未专门优化	小屏适配一般	可选：响应式
en-US 部分硬编码中文	多语言不完整	🟡 进行中
无 7×24 人工兜底	极端场景无真人	✅ 工程化降级链 + 可回溯 trace

13. 附录

- 技术架构与编排图: [README.md](#)
- 技术文章 (深厚沉淀): [docs/articles/01~08](#)
- 夜间迭代任务源: [docs/night-build-todo.md](#) / 运行契约 [docs/night-build-manual.md](#)
- 竞品分析: [docs/nightly/competitive-analysis/](#)
- 质量与兜底设计: README「质量与兜底」小节